

直線方程式

1. 已知坐標平面上平行四邊形 $ABCD$ 的三頂點為 $A(5, 1)$, $B(1, -5)$, $C(-1, 2)$, 求第四個頂點 D 之坐標。

答案：(3, 8)

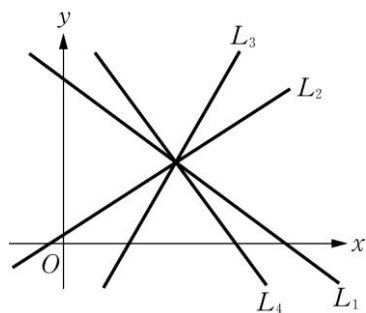
2. 在平面上，已知兩點 $A(2, 4)$, $B(3, -1)$ 。若點 P 在 y 軸上，且 $\overline{PA} = \overline{PB}$ ，求 P 點坐標。

答案：(0, 1)

3. 如附圖， $L_1: y = m_1x + b_1$, $L_2: y = m_2x + b_2$, $L_3: y = m_3x + b_3$, $L_4: y = m_4x + b_4$ 為坐標平面上的四條直線，試比較：

(1) m_1, m_2, m_3, m_4 的大小。

(2) b_1, b_2, b_3, b_4 的大小。



答案：(1) $m_3 > m_2 > m_1 > m_4$; (2) $b_4 > b_1 > b_2 > b_3$

4. 求下列各直線方程式：

(1) x 軸。

(2) 過點 $(-3, 4)$ 且斜率為 $-\frac{1}{2}$ 。

(3) 過兩點 $(5, -2)$, $(3, 1)$ 。

(4) 斜率為 3 且 x 截距為 5。

答案：(1) $y = 0$; (2) $x + 2y - 5 = 0$; (3) $3x + 2y - 11 = 0$; (4) $3x - y - 15 = 0$

5. 求下列各直線方程式：

(1) 通過點 $(1, 2)$ 且斜率為 -3 的直線。

(2) 通過 $(2, 1)$, $(4, -2)$ 兩點的直線。

(3) x 截距為 2, y 截距為 -3 的直線。

(4) 通過點 $(5, 1)$ 且與直線 $x + 2y = 123$ 垂直的直線。

答案：(1) $3x + y - 5 = 0$; (2) $3x + 2y - 8 = 0$; (3) $3x - 2y - 6 = 0$; (4) $2x - y - 9 = 0$ 。

6. 求下列各直線方程式：

(1) 過點 $(-1, 2)$ 且 y 截距為 -3 。

(2) $\overline{AB}$ 的垂直平分線，其中 $A(3, 4)$ ， $B(2, -1)$ 。

答案：(1) $5x + y + 3 = 0$ ；(2) $x + 5y - 10 = 0$

7. 直線 $L: ax + by + c = 0$ ，若 $ac < 0$ ， $bc > 0$ ，試問直線 L 不通過第幾象限？

答案：第二象限

8. 設 $A(0, 1)$ 、 $B(4, 5)$ 、 $C(t, 0)$ ，若 $\triangle ABC$ 的周長最小，試求 t 之值。

答案： $\frac{2}{3}$

9. 設 $A(3, 3)$ ， $B(1, -4)$ ， $C(5, 0)$ ，及直線 $L: y = mx + 2m - 5$ 。

(1) 直線 L 必過某一定點，求此定點的坐標。

(2) 若直線 L 與 $\triangle ABC$ 有交點，求 m 的範圍。

答案：(1) $(-2, -5)$ ；(2) $\frac{1}{3} \leq m \leq \frac{8}{5}$

10. 設 k 為實數， $k \neq 2$ ，平面上兩直線 $L_1: kx + 8y = 4$ 與 $L_2: x + (k - 2)y = 1$ 。

(1) 試以 k 分別表示 L_1 與 L_2 的斜率。

(2) 若 $L_1 \parallel L_2$ (不重合)，求 k 值。

(3) 若 L_1 與 L_2 重合，求 k 值。

(4) 若 $L_1 \perp L_2$ ，求 k 值。

答案：(1) $-\frac{k}{8}$ ， $-\frac{1}{k-2}$ ；(2) -2 或 4 ；(3) 4 ；(4) $\frac{16}{9}$

11. 設 m 為實數，二直線 $L_1: x + my + 3 = 0$ ， $L_2: (m + 1)x + 2y + 5 = 0$ 。

(1) 若 L_1 與 L_2 平行，求 m 之值。

(2) 若 L_1 與 L_2 垂直，求 m 之值。

答案：(1) 1 或 -2 ；(2) $-\frac{1}{3}$

12. 設坐標平面上一點 $P(-3, 4)$ ，求 P 點關於下列各直線的對稱點坐標：

- (1) x 軸。
- (2) y 軸。
- (3) 直線 $y=x$ 。
- (4) $x=2$ 。
- (5) $y=-1$ 。

答案：(1) $(-3, -4)$ ；(2) $(3, 4)$ ；(3) $(4, -3)$ ；(4) $(7, 4)$ ；(5) $(-3, -6)$

13. 試判別下列各方程組，何者有唯一解，無解或有無限多組解？

- (1) $\begin{cases} x-2y=3 \\ 3x-6y=6 \end{cases}$ 。
- (2) $\begin{cases} \frac{x}{2}-\frac{y}{3}=1 \\ 3x-2y=6 \end{cases}$ 。
- (3) $\begin{cases} 0.2x+0.3y=0.1 \\ 0.3x+0.2y=0.1 \end{cases}$ 。

答案：(1) 無解；(2) 無限多組解；(3) 恰有一組解。

14. 試求下列的直線方程式：

- (1) 通過兩點 $(-3, 5)$ 與 $(2, 3)$ 的直線。
- (2) 通過點 $(1, -2)$ 且斜率為 $\frac{2}{3}$ 的直線。
- (3) 通過點 $(1, -2)$ 並且垂直於直線 $2x-y=3$ 的直線。
- (4) 通過點 $(1, -2)$ 並且平行於直線 $2x-y=3$ 的直線。

答案：(1) $2x+5y-19=0$ ；(2) $2x-3y-8=0$ ；

(3) $x+2y=-3$ ；

(4) $2x-y=4$

15. 已知一平行四邊形中三個頂點的坐標為 $(0, 0)$ ， $(0, 2)$ ， $(1, 3)$ ，請問此平行四邊形第四個頂點的坐標為何？（有三解）

答案：(1, 5)，

(1, 1)，

(-1, -1)

16. 設直線 $L: y = mx - 2$, $A(5, 1)$, $B(3, 2)$, 若直線 L 恆與 $\overline{AB}$ 相交, 求實數 m 之範圍。

答案: $\frac{3}{5} \leq m \leq \frac{4}{3}$

17. 設函數 $f(x) = 2014x + 100$, 試求 $\frac{f(2014) - f(100)}{2014 - 100}$ 。

答案: 2014

18. 已知三角形三頂點坐標為 $A(1, 2)$ 、 $B(5, 6)$ 、 $C(-1, 8)$ 。

(1) 求 $\overline{BC}$ 邊上的高所在直線的方程式。

(2) 求 $\overline{CA}$ 邊上的高所在直線的方程式。

(3) 求 $\triangle ABC$ 的垂心坐標。

答案: (1) $3x - y = 1$; (2) $x - 3y = -13$; (3) $(2, 5)$

19. 已知三角形之三頂點坐標為 $A(5, 5)$ 、 $B(-2, 6)$ 、 $C(1, 7)$ 。

(1) 求 $\overline{AB}$ 的垂直平分線方程式。

(2) 求 $\overline{BC}$ 的垂直平分線方程式。

(3) 求 $\triangle ABC$ 的外心坐標。

答案: (1) $7x - y = 5$; (2) $3x + y = 5$; (3) $(1, 2)$

20. 求點 $P(-4, 3)$ 關於直線 $L: 3x - 2y = -5$ 之對稱點 Q 的坐標。

答案: $(2, -1)$